

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

实 验 报 告

[实验 3 GPIO 控制实验]

姓名：	赵瑞杰
学号：	216001944
课程名称：	嵌入式系统
所在学院：	信息学院
专业班级：	计算机科学与技术 1 班
任课教师：	王翀 王艺睿

实验项目名称	GPIO 控制实验

一、实验目的与要求：

利用 Exynos4412 的 GPC0_3、GPC0_4 这 2 个 I/O 引脚控制 2 个 LED 发光二极管，使其有规律地闪烁。

二、实验环境：

Windows 7 操作系统、ARM Cortex-A9 FS4412 实验箱、Eclipse for ARM

三、实验方法（原理、流程图）

如图所示，LED2～LED5 分别与 GPX2_7、GPX1_0、GPF3_4、GPF3_5 相连，通过 GPX2_7、GPX1_0、GPF3_4、GPF3_5 引脚的高低电平来控制三极管的导通性，从而控制 LED 的亮灭。

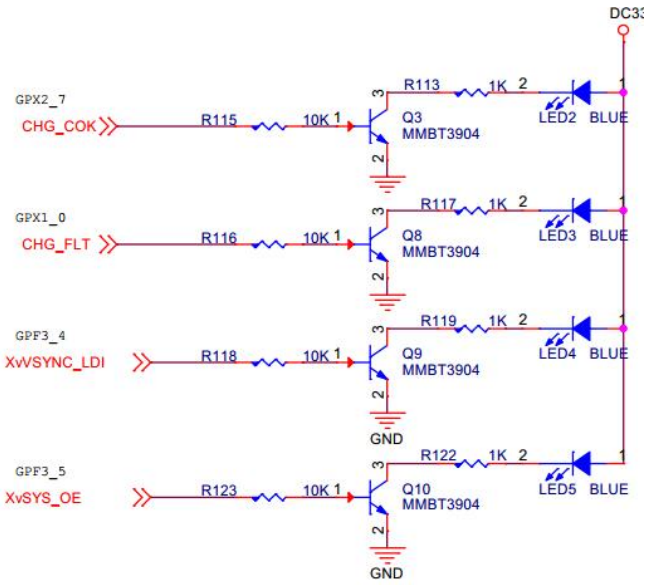


图 LED 接线原理图

根据三极管的特性，当这几个引脚输出高电平时，集电极和发射极导通，发光二极管点亮；反之，发光二极管熄灭。

通过控制 GPX1CON、GPX2CON、GPF3CON 和 GPX1DAT 来控制 GPX2_3 和

GPF3_4 对应的 LED。

6.2.3.198 GPX1CON

- Base Address: 0x1100_0000
- Address = Base Address + 0x0C20, Reset Value = 0x0000_0000

GPX1CON[0]	[3:0]	RW	0x0 = Input 0x1 = Output 0x2 = Reserved 0x3 = KP_COL[0] 0x4 = Reserved 0x5 = ALV_DBG[4] 0x6 to 0xE = Reserved 0xF = WAKEUP_INT1[0]	0x00

6.2.3.199 GPX1DAT

- Base Address: 0x1100_0000
- Address = Base Address + 0x0C24, Reset Value = 0x00

Name	Bit	Type	Description	Reset Value
GPX1DAT[7:0]	[7:0]	RWX	When you configure port as input port then corresponding bit is pin state. When configuring as output port then pin state should be same as corresponding bit. When the port is configured as functional pin, the undefined value will be read.	0x00

6.2.3.202 GPX2CON

- Base Address: 0x1100_0000
- Address = Base Address + 0x0C40, Reset Value = 0x0000_0000

Name	Bit	Type	Description	Reset Value
GPX2CON[7]	[31:28]	RW	0x0 = Input 0x1 = Output 0x2 = Reserved 0x3 = KP_ROW[7] 0x4 = Reserved 0x5 = ALV_DBG[19] 0x6 to 0xE = Reserved 0xF = WAKEUP_INT2[7]	0x00

6.2.3.203 GPX2DAT

- Base Address: 0x1100_0000
- Address = Base Address + 0x0C44, Reset Value = 0x00

Name	Bit	Type	Description	Reset Value
GPX2DAT[7:0]	[7:0]	RWX	When you configure port as input port then corresponding bit is pin state. When configuring as output port then pin state should be same as corresponding bit. When the port is configured as functional pin, the undefined value will be read.	0x00

四、实验过程、步骤及内容

（1） 寄存器设置

为了实现控制LED的目的，需要通过配置GPX1CON、GPX2CON、GPF3CON寄存器将 GPX2_7、GPX1_0、GPF3_4、GPF3_5 设置为输出属性。通过设置对应的 DAT 寄存器实现点亮与熄灭 LED。

对于本例来说，各个 GPIO 的上拉寄存器可以不用设置。

（2） 程序编写

相关代码如下：

```
#include "exynos_4412.h"

/*******************************************************************

 * @brief       mydelay_ms program body

 * @param[in]   int (ms)

 * @return      None

 *******************************************************************/

void mydelay_ms(int ms)

{

    int i, j;

    while(ms--)

    {

        for (i = 0; i < 5; i++)

            for (j = 0; j < 514; j++);

    }

}

/*-------------------------MAIN FUNCTION-----------------------------*/

/*******************************************************************

 * @brief       Main program body

 * @param[in]   None

 * @return      int

 *******************************************************************/
```

```c
int main(void)

{

    /*

     *Config

     */

    GPX2.CON = (GPX2.CON & ~(0xf<<28))| 1<<28;//GPX2_7:output, LED2

    GPX1.CON = (GPX1.CON & ~(0xf)) | 1; //GPX1_0:output, LED3

    GPF3.CON = (GPX3.CON & ~(0xf<<16 | 0xf<<20)) | (1<<16 | 1<<20);//GPF3_4:output,

 LED4

                                                                    //GPF3_5:output,

 LED5

    while(1)

    {

        //Turn on LED2

        GPX2.DAT |= 0x1 << 7;

        mydelay_ms(500);

        //Turn on LED3

        GPX1.DAT |= 0x1;

        //Turn off LED2

        GPX2.DAT &= ~(0x1<<7);

        mydelay_ms(500);

        //Turn on LED5

        GPF3.DAT |= (0x1 << 5);

        //Turn off LED3

        GPX1.DAT &= ~0x1;

        mydelay_ms(500);

        //Turn on LED4

        GPF3.DAT |= (0x1 << 4);

        //Turn off LED5
```

```
        GPF3.DAT &= ~(0x1 << 5);

        mydelay_ms(500);

        //Turn off LED4

        GPF3.DAT &= ~(0x1 << 4);

    }

    return 0;

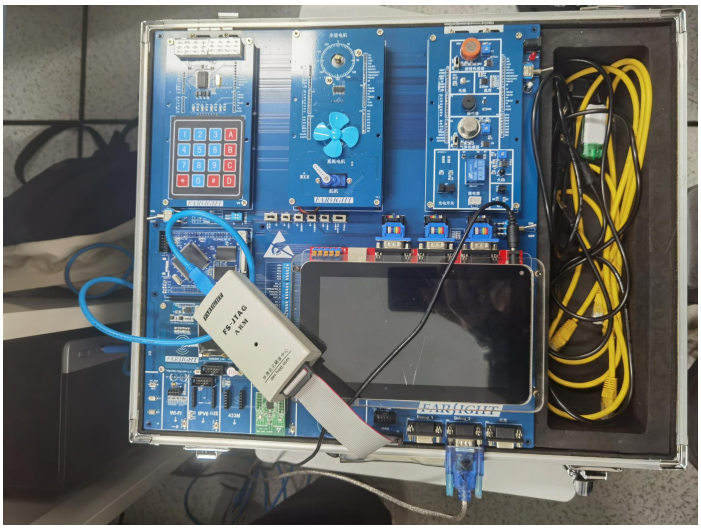
}
```

实验步骤：

1、导入工程源码

光盘实验源码路径：华清远见-CORTEXA9 资料\实验代码\1. ARM 体系结构与接口技术部分\实验代码\04-led

2、连接好开发板及 FS-JTAG 仿真器，并且连接好配线。



3、仿真运行程序

五、实验数据（现象）处理分析

用 FS-JTAG 仿真器仿真程序，可以看到 LED 灯有规律的闪动。






六、实验结论

本次实验通过控制 Exynos4412 的 GPIO 引脚，成功实现了对 LED 发光二极管的闪烁控制。通过寄存器设置和编写程序，我们实现了对 GPX2_7、GPX1_0、GPF3_4、GPF3_5 引脚的控制，从而实现了 LED 的亮灭。在程序编写过程中，我们通过对相应引脚的数据寄存器进行设置，控制 LED 的点亮和熄灭，并通过延时函数实现了 LED 闪烁的频率控制。

通过观察仿真结果，我们验证了程序的正确性，LED 能够按照预期的频率进行闪烁。这次实验不仅增强了我们的动手能力，也加深了对嵌入式系统开发的理解，为今后的学习和应用奠定了坚实的基础。

本章无练习题。

七、教师批阅意见：   成绩评定：   教师签字： 年　　月　　日
八、备注：